

NOTA ACLARATORIA FORMAL PARA EL DOCENTE

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

Grupo de Trabajo: Empresa 3 — *SERVIDOM S.A. (Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.)*

Integrantes: Cristopher Navarro (2025-0720), Justin Luciano (2025-0054), Sayid Cabral (2025-1364), Gregory Morel (2025-0035), Yadhier López (2025-1365), Enmanuel Mendez (2025-0753).

Estimado Profesor Onel Luis Pelegrino:

El equipo de ingeniería de la **Empresa 3 (SERVIDOM S.A.)** presenta la siguiente memoria técnica y consideraciones sobre la implementación del proyecto:

1. Implementación Integral sobre Tecnología Huawei Enterprise

Nuestro equipo asumió el compromiso técnico de ser el **único grupo en diseñar, desplegar y validar la totalidad de la infraestructura sobre tecnología Huawei Enterprise (VRP - Versatile Routing Platform)** en el emulador PNetLab. Implementamos Routers AR6120 y Switches CloudEngine S5735 L3 y L2, configurando de manera nativa protocolos de alta disponibilidad y seguridad:

- **Redundancia L3:** VRRP v2 con prioridades diferenciadas (Maestro prio 120 / Respaldo prio 100) y temporizadores de preemption.
- **Redundancia L2 y Agregación:** RSTP con protección de BPDU y agregación de enlaces LACP (Eth-Trunk 1) con 3 puertos GigabitEthernet agrupados.
- **Enrutamiento Dinámico:** OSPF Multiárea (Área 0 Backbone NUBE, Área 1 Santo Domingo, Área 2 Santiago y Área 3 La Romana) con autenticación criptográfica MD5 y sumarización.
- **Seguridad Perimetral y WAN:** Túnel dinámico VPN IPsec (IKEv1 AES-256 / SHA2-256) entre Santo Domingo y La Romana activado por tráfico interesante.
- **Seguridad de Acceso L2:** DHCP Snooping con puertos confiables/no confiables, Dynamic ARP Inspection (DAI) y Port Security con aprendizaje MAC Sticky.

2. Consideración Técnica sobre la Exportación del Archivo .unl en PNetLab

Tal como se expuso en las sesiones prácticas de laboratorio, el emulador PNetLab / EVE-NG presenta un comportamiento particular en la exportación de topologías en formato .unl: **el archivo XML generado (.unl) exporta la estructura gráfica, los nodos y los enlaces virtuales, pero la memoria NVRAM (startup-config / vrpcfg.zip) de las imágenes de dispositivos Huawei se gestiona en el almacenamiento temporal del host de virtualización.**

Por este motivo, para validar y replicar de manera exacta e inmediata la configuración en cualquier entorno PNetLab, la entrega incluye:

- **Script Maestro Consolidado de Comandos (scripts/Empresa3_Huawei_Master_Scripts.txt):** Contiene la secuencia completa de comandos organizada por dispositivo, lista para ser ejecutada directamente en consola.
- **Archivos Modulares por Equipo (configs/*):** Archivos individuales de configuración para cada router, switch L3/L2 y servicios de servidores Linux (DNS BIND9, Apache Web, FreeRADIUS AAA y Postfix Mail).
- **Dossier Documental Completo en PDF (docs/*):** Memoria de cálculo VLSM (+40% de crecimiento), fichas técnicas, organigrama, cotización formal y políticas de seguridad.

Atentamente,

Equipo de Ingeniería Empresa 3 — SERVIDOM S.A.

División de Telecomunicaciones & Redes — ITLA